

Formulación del Problema e Impacto

Reposición Inteligente de Inventario (RII)

1. Definición del problema

El proyecto aborda un problema real de **Reposición Inteligente de Inventario (RII)** para una operación de *retail* con un catálogo amplio de productos (+ 8.000 SKU activos en el período analizado), organizados en 8 grupos de categoría y con una restricción real de logística: el abastecimiento se realiza en camión con una capacidad máxima de carga fija.

La decisión de negocio que el proyecto busca apoyar es:

1. Qué productos reponer, en qué cantidad y con qué prioridad
2. Considerando:
 - a. Ganancia y optimización del costo logístico
 - b. Abastecimiento trimestral
 - c. Capacidad de transporte limitada

El problema se descompone en tres ejes cada uno con un tipo de aprendizaje distinto:

- Eje 1 — Segmentación estratégica: ¿qué productos son estratégicamente más valiosos? Se resuelve con aprendizaje no supervisado (clustering, K-Means) sobre margen y rotación; no hay variable objetivo, se valida con Silhouette y Elbow.
- Eje 2 — Predicción de demanda: ¿cuánto se va a vender de cada producto? Se resuelve con aprendizaje supervisado (regresión tabular); la variable objetivo es la demanda mensual en unidades.
- Eje 3 — Propuesta de reposición: ¿qué reponer y en qué orden, dada la capacidad del camión? No es un modelo entrenado, sino una regla de decisión de negocio que consume las salidas de los Ejes 1 y 2.

2. Ámbito de aplicación y propuesta de valor

Ámbito de aplicación del proyecto:

Gestión de inventario y logística de reposición en el sector *retail*. Específicamente la planificación periódica de abastecimiento de un negocio multi-categoría con restricciones reales de transporte.

Riesgos:

- Reponer de más: inmoviliza capital y ocupa espacio de depósito
- Reponer de menos: quiebres de stock y ventas perdidas

Restricciones:

- Capacidad fija del camión: no alcanza con saber qué reponer, también hay que decidir qué se envía y qué no
- Distancia: la unidad de negocio se encuentra en Brasil y es muy costoso envíos semanales o mensuales

Propuesta de valor del proyecto:

Consiste en reemplazar un criterio de reposición basado en intuición o reglas fijas de stock mínimo por uno basado en datos:

- Segmentar productos por su importancia estratégica real (margen y rotación)
- Predecir la demanda con un modelo entrenado y validado contra datos reales de venta
- Priorizar el uso del camión por rentabilidad del inventario (GMROI) maximizando el valor de negocio capturado dada la restricción de peso

3. Métricas clave de éxito

Métricas Técnicas para evaluar la calidad de cada modelo:

- Silhouette score (Eje 1): calidad interna del agrupamiento de productos, comparada entre distintos valores de k
- MAE y RMSE (Eje 2): error de la demanda predicha frente a la real (julio), contra *baseline* ingenuo y regresión lineal

Métricas de Negocio para evaluar el impacto de la propuesta final de reposición:

- % de capacidad del camión utilizada: eficiencia logística del envío de 8 toneladas.
- % de valor GMROI capturado por el envío: proporción del valor total de la demanda a reponer que efectivamente se prioriza y despacha dado el límite de peso.
- Distribución de la reposición por segmento (A/B/C): verifica que los productos de mayor rentabilidad/rotación (Segmento A) sean efectivamente priorizados.

Criterio de éxito técnico: el modelo de demanda del Eje 2 debe superar tanto al *baseline* ingenuo como a la regresión lineal simple en MAE, para justificar el uso de un modelo más complejo.

Criterio de éxito de negocio: la propuesta final debe priorizar efectivamente a los productos de mayor margen y rotación dentro de la capacidad disponible del camión.

4. Alcance y limitaciones declaradas

- El modelo de demanda predice a nivel mensual (condicionado por los datos disponibles) y se proyecta a 3 meses asumiendo una demanda estable en el trimestre.
- Los productos sin historial de ventas previo al mes de corte quedan fuera del alcance del modelo predictivo.